

Cuestión 1 · Trabajo en equipo y metodología de mejora

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

 ENUNCIADO

Una empresa de puertas de aluminio, organizada en varios equipos y con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, registra los fallos de calidad en la fabricación y sus costes. Al final del año se detectan costes elevados por la baja calidad y reclamaciones. Para el próximo año se fija como objetivo analizar posibles mejoras de estos equipos de trabajo, identificando y eliminando las causas de los errores.

- Analice brevemente cuáles pueden ser las técnicas y estrategias que puede utilizar la fábrica para facilitar el trabajo en equipo y reducir los costes. (1 punto)
- Justifique brevemente la metodología más adecuada para conseguir el objetivo propuesto. (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es una cuestión de **organización de la producción y gestión de la calidad**. Conviene distinguir dos planos:

- **Técnicas de trabajo en equipo** que mejoran la coordinación y reducen los costes de no calidad.
- Una **metodología estructurada de mejora continua** orientada a *identificar y eliminar causas* de los fallos (no solo corregir síntomas).

a) Técnicas y estrategias para el trabajo en equipo y la reducción de costes

Para coordinar mejor los equipos y reducir los **costes de no calidad** (fallos, reprocesos, reclamaciones) la fábrica puede aplicar:

- **Círculos de calidad y equipos de mejora**: grupos reducidos de trabajadores que analizan periódicamente los problemas de su área y proponen soluciones.
- **Reparto claro de roles y responsabilidades** y objetivos comunes medibles (indicadores/KPI), con reuniones eficaces y buena comunicación interna.
- **Formación y polivalencia** del personal, y **motivación** (reconocimiento, participación en la mejora).
- **Técnicas de análisis en grupo**: tormenta de ideas (*brainstorming*), diagrama causa-efecto de **Ishikawa** (espina de pescado) y diagrama de **Pareto** para priorizar las causas que generan la mayor parte de los costes (regla 80/20).
- **Filosofía Lean / Kaizen**: eliminación de desperdicios (*mudas*) y mejora continua con la implicación de todos.

Idea clave: combinar organización del equipo (roles, comunicación, formación) con herramientas de análisis (Ishikawa + Pareto) reduce los costes de no calidad al atacar las causas más frecuentes.

b) Metodología más adecuada

Como el objetivo es **identificar y eliminar las causas de los errores** de forma sistemática, la metodología adecuada es la **mejora continua** basada en el **ciclo PDCA** (Planificar–Hacer–Verificar–Actuar) de Deming, que además encaja con el Sistema de Gestión de la Calidad ya certificado (ISO 9001).

- **Planificar (Plan)**: recoger datos de fallos y costes, priorizar con Pareto y buscar causas raíz con Ishikawa; fijar objetivos.
- **Hacer (Do)**: implantar las acciones correctoras a pequeña escala.
- **Verificar (Check)**: medir si los fallos y costes disminuyen respecto a los objetivos.
- **Actuar (Act)**: estandarizar lo que funciona y reiniciar el ciclo.

Para reducir drásticamente la variabilidad y los defectos también sería válida una metodología **Seis Sigma (DMAIC: Definir–Medir–Analizar–Mejorar–Controlar)**, que es igualmente una mejora continua orientada a datos.

Metodología: mejora continua mediante el **ciclo PDCA de Deming** (o Seis Sigma / DMAIC), por ser sistemática, basada en datos, orientada a la causa raíz y coherente con el SGC certificado.

Cuestión 2.1 · Selección de material de una barra a tracción

Opción A · 2 puntos (a: 0,8 · b: 0,6 · c: 0,6)

ENUNCIADO

Se desea diseñar una barra cilíndrica de **10 mm de diámetro** y **100 mm de longitud** de la que se cuelga una pieza de **5000 kg**. Se dispone de los materiales de la tabla:

Material	E (GPa)	Límite elástico (MPa)	Resistencia mecánica (MPa)	Densidad (g/cm³)
Aleación Al	75	425	650	2,7
Acero	210	750	1800	8,0
Aleación Ti	120	900	1400	4,5
Aleación Mg	45	250	325	1,7

- Determine razonadamente qué materiales se podrían usar sin que la barra sufra deformación plástica. (0,8 puntos)
- Determine la deformación en % de las barras que cumplen a) para la carga indicada. (0,6 puntos)
- Determine, para esos materiales, el coeficiente de seguridad a rotura. (0,6 puntos)

Nota: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un problema de **tracción simple**. Calculamos la tensión de trabajo $\sigma = F/A$ y la comparamos con el límite elástico (para no plastificar) y con la resistencia mecánica (para el coeficiente de seguridad). La deformación elástica se obtiene con la **ley de Hooke** $\varepsilon = \sigma/E$.

Datos previos: fuerza, sección y tensión de trabajo

$$F = m g = 5000 \cdot 9,8 = 49000 \text{ N}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0,010)^2}{4} = 7,854 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{49000}{7,854 \cdot 10^{-5}} = 6,24 \cdot 10^8 \text{ Pa} \approx 624 \text{ MPa}$$

a) Materiales sin deformación plástica ($\sigma < \text{límite elástico}$)

Debe cumplirse $\sigma = 624 \text{ MPa} < \sigma_e$:

Material	σ_e (MPa)	$624 < \sigma_e$?
Al	425	No (plastifica)
Acero	750	Sí ✓
Ti	900	Sí ✓
Mg	250	No (plastifica)

Válidos: Acero y Aleación de Titanio (su límite elástico supera los 624 MPa de trabajo).

b) Deformación (%) con $\varepsilon = \sigma/E$

$$\varepsilon_{\text{acero}} = \frac{624}{210 \cdot 10^3} = 2,97 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \mathbf{0,30\%}$$

$$\varepsilon_{\text{Ti}} = \frac{624}{120 \cdot 10^3} = 5,20 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \mathbf{0,52\%}$$

Acero: 0,30 % · Titanio: 0,52 % (el Ti se deforma más por tener menor módulo E).

c) Coeficiente de seguridad a rotura $n = \sigma_R/\sigma$

$$n_{\text{acero}} = \frac{1800}{624} = 2,88 \quad n_{\text{Ti}} = \frac{1400}{624} = 2,24$$

Acero: $n \approx 2,9$ · Titanio: $n \approx 2,2$. El acero ofrece mayor margen frente a rotura; el titanio, siendo más ligero, tiene menor coeficiente pero también válido ($n > 1$).

Cuestión 2.2 · Diagrama Fe-C

Opción B · 2 puntos (a: 0,6 · b: 0,8 · c: 0,6)

ENUNCIADO

En la figura se representa el diagrama simplificado **Fe-C**. En base a dicho diagrama:

- Describa el proceso de enfriamiento de una aleación con un **0,5 % de C** desde 1600 °C hasta temperatura ambiente, indicando los constituyentes formados. (0,6 puntos)
- Determine la proporción de los constituyentes de equilibrio de una aleación con un **2 % de C a 1000 °C** indicando su composición. (0,8 puntos)
- Determine el porcentaje máximo de solubilidad del C en la austenita y a qué temperatura se produce. (0,6 puntos)

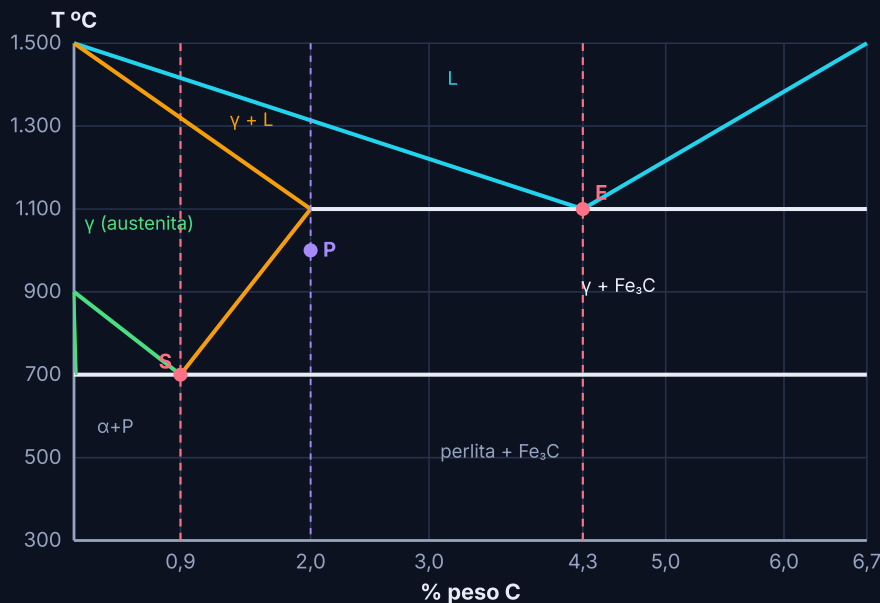


Diagrama simplificado Fe-C. E = punto eutético (4,3 % C, 1100 °C); S = punto eutectoide (0,9 % C, 700 °C); P = aleación del apartado b (2 % C, 1000 °C).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos el **diagrama de equilibrio Fe-C**: líneas de *liquidus* y *solidus*, línea eutética (1100 °C) y eutectoide (700 °C). Para las proporciones aplicamos la **regla de la palanca** (regla de los segmentos inversos).

a) Enfriamiento de una aleación con 0,5 % C desde 1600 °C

Es un **acero hipoeutectoide**. Al enfriar:

- 1600 °C**: aleación totalmente **líquida (L)**.
- Al cortar la **liquidus** empieza a solidificar: zona **L + austenita (γ)**; se forman cristales de austenita.
- Al cortar la **solidus** queda **austenita (γ)** homogénea (solución sólida de C en Fe γ).
- Al cortar la línea **A₃** comienza a precipitar **ferrita (α) proeutectoide**: zona **α + γ**.
- A **700 °C** (línea eutectoide) la austenita restante (de 0,9 % C) se transforma en **perlita** (ferrita + cementita) por la reacción eutectoide.
- Temperatura ambiente**: constituyentes finales = **ferrita proeutectoide + perlita**.

Constituyentes finales: ferrita (α) proeutectoide + perlita.

b) Proporción de constituyentes para 2 % C a 1000 °C

A 1000 °C, la aleación de 2 % C está en la región **austenita (γ) + cementita (Fe₃C)**. Aplicamos la regla de la palanca entre la composición de la austenita (línea Acm, ≈ 1,7 % C a 1000 °C) y la cementita (6,7 % C):

$$\% \gamma = \frac{6,7 - 2}{6,7 - 1,7} \cdot 100 = \frac{4,7}{5,0} \cdot 100 \approx 94\%$$

$$\% Fe_3C = \frac{2 - 1,7}{6,7 - 1,7} \cdot 100 = \frac{0,3}{5,0} \cdot 100 \approx 6\%$$

≈ **94 % austenita** (composición ≈ 1,7 % C) y ≈ **6 % cementita** (6,7 % C).

Nota: la composición de la austenita se lee en el diagrama; un valor entre 1,7-2 % C es aceptable.

c) Solubilidad máxima del C en la austenita

La máxima solubilidad del carbono en la austenita corresponde al extremo de la línea de saturación (A_{cm}), en el punto de la **línea eutéctica**:

2 % de C a 1100 °C (máxima solubilidad del carbono en la austenita y según este diagrama simplificado).

Cuestión 3.1 · Reacciones y diagramas de esfuerzos en una viga

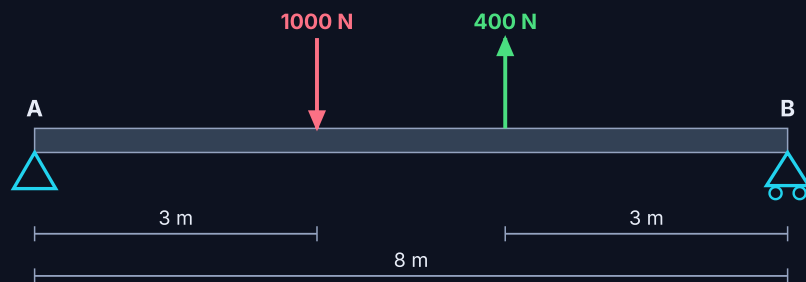
Opción A · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura:

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)

Viga apoyada de 8 m: carga puntual de 1000 N hacia abajo a 3 m del apoyo A, y carga de 400 N hacia arriba a 3 m del apoyo B (a 5 m de A).



Viga biapoyada (A fijo, B móvil), luz 8 m. 1000 N ↓ a 3 m de A; 400 N ↑ a 5 m de A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **isostática** biapoyada. Aplicamos **equilibrio**: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para las reacciones. Luego construimos el **cortante** (integrando las cargas) y el **flector** (área del cortante), teniendo en cuenta el signo de cada carga.

a) Reacciones en los apoyos

Sean R_A y R_B verticales hacia arriba. Tomando momentos respecto de A (antihorario +):

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 8 - 1000 \cdot 3 + 400 \cdot 5 = 0$$

$$8R_B = 3000 - 2000 = 1000 \Rightarrow R_B = 125 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 1000 + 400 = 0 \Rightarrow R_A = 600 - 125 = 475 \text{ N}$$

$$R_A = 475 \text{ N } \uparrow \cdot R_B = 125 \text{ N } \uparrow \text{ (comprobación } \sum M_B = 475 \cdot 8 - 1000 \cdot 5 + 400 \cdot 3 = 0 \checkmark \text{).}$$

b) Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector

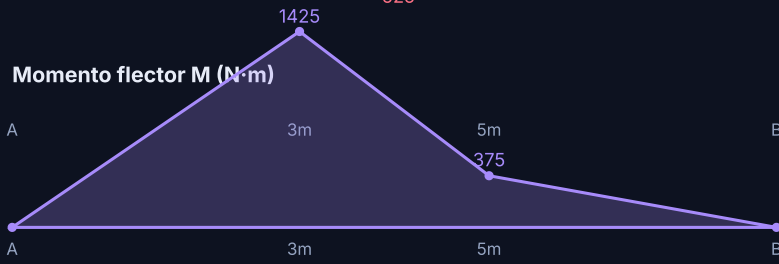
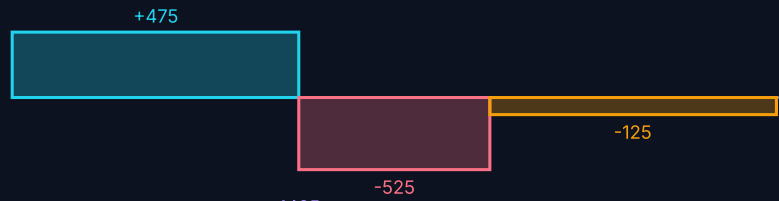
Cortante (por tramos, desde A):

$$V_{0-3} = +475 \text{ N}; \quad V_{3-5} = 475 - 1000 = -525 \text{ N}; \quad V_{5-8} = -525 + 400 = -125 \text{ N}$$

Momento flector (área del cortante):

$$M_A = 0; \quad M_3 = 475 \cdot 3 = 1425 \text{ N} \cdot \text{m}; \quad M_5 = 1425 - 525 \cdot 2 = 375 \text{ N} \cdot \text{m}; \quad M_B = 0$$

Esfuerzo cortante V (N)



Arriba: cortante (escalones +475, -525, -125 N). Abajo: flector, máximo 1425 N·m bajo la carga de 1000 N ($x = 3$ m).

Cortante: +475 / -525 / -125 N. **Flector máx.** = 1425 N·m en $x = 3$ m. El momento se anula en A y B.

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático y unidad de mantenimiento

Opción B · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- a. Calcule el diámetro de un cilindro para producir un trabajo de **500 J** sabiendo que la presión del aire es de **5 bar** (1 bar = 10^5 N/m²), la resistencia del muelle es de **300 N** y la carrera del pistón es de **100 mm**. (1 punto)
- b. ¿Qué elementos contiene una **unidad de mantenimiento** de un circuito neumático? Dibuje su símbolo. ¿Qué función tiene cada uno? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **trabajo útil** del cilindro es $W = F_{\text{útil}} \cdot s$, donde la fuerza útil es la del aire menos la que opone el muelle: $F_{\text{útil}} = p A - F_{\text{muelle}}$. De ahí despejamos el área y el diámetro.

a) Diámetro del cilindro

Fuerza útil necesaria para el trabajo pedido sobre la carrera $s = 0,1$ m:

$$F_{\text{útil}} = \frac{W}{s} = \frac{500}{0,1} = 5000 \text{ N}$$

La fuerza del aire debe vencer además al muelle:

$$p A = F_{\text{útil}} + F_{\text{muelle}} = 5000 + 300 = 5300 \text{ N}$$

$$A = \frac{5300}{5 \cdot 10^5} = 1,06 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$$

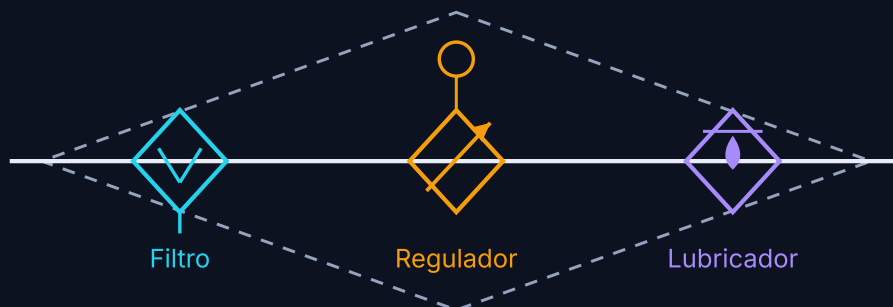
$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,06 \cdot 10^{-2}}{\pi}} = 0,116 \text{ m}$$

$d \approx 0,116 \text{ m} = 116 \text{ mm}$ (área del émbolo $\approx 106 \text{ cm}^2$).

b) Unidad de mantenimiento (F-R-L)

La unidad de mantenimiento acondiciona el aire comprimido antes de usarlo. Consta de tres elementos:

- **Filtro**: separa impurezas, partículas sólidas y el agua condensada del aire.
- **Regulador de presión** (con **manómetro**): mantiene constante la presión de trabajo aguas abajo.
- **Lubricador**: añade una fina niebla de aceite para lubricar los elementos móviles (cilindros, válvulas) y reducir el desgaste.



Símbolo de la unidad de mantenimiento: filtro + regulador (con manómetro) + lubricador. En forma simplificada se representa con un rombo y líneas discontinuas englobando los tres.

Filtro–Regulador–Lubricador (FRL): limpiar, regular la presión y lubricar el aire comprimido.

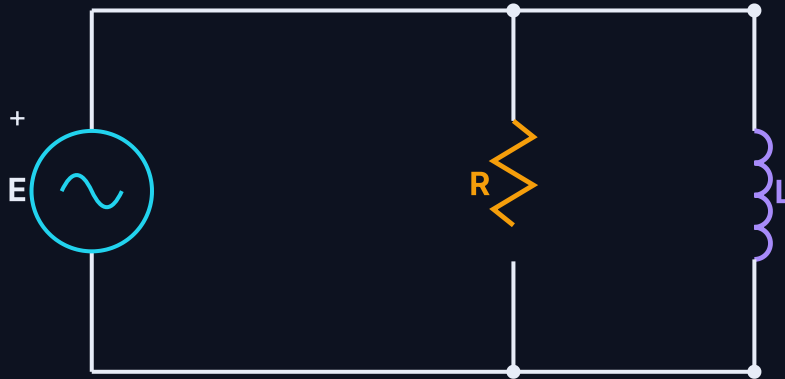
Cuestión 4.1 · Circuito R||L en corriente alterna

Opción A · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura, la resistencia R está disipando **100 W**. Datos: $R = 1\ \Omega$, $X_L = 1\ \Omega$. Determine:

- El valor eficaz de la corriente I_R por la resistencia. (0,5)
- El valor eficaz de la f.e.m. E del generador. (0,5)
- La potencia activa, reactiva y el factor de potencia del generador. (0,5)
- El valor eficaz de la corriente por el generador E. (0,5)



Generador E con la resistencia R y la bobina L conectadas **en paralelo** (misma tensión E en ambas ramas).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

R y L están **en paralelo**, así que ambas soportan la tensión del generador: $V_R = V_L = E$. Usamos $P = I_R^2 R$, la ley de Ohm en cada rama y la **suma fasorial** de corrientes (R a 0° , L a -90°).

a) Corriente por la resistencia

$$P = I_R^2 R \Rightarrow I_R = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{100}{1}} = 10\text{ A}$$

$$I_R = 10\text{ A}$$

b) F.e.m. del generador

Como R está directamente en paralelo con E: $E = V_R = I_R R$.

$$E = I_R R = 10 \cdot 1 = 10\text{ V}$$

$$E = 10\text{ V (valor eficaz)}$$

c) Potencias y factor de potencia

Corriente por la bobina: $I_L = E/X_L = 10/1 = 10\text{ A}$ (retrasada 90°).

$$P = 100\text{ W (solo la disipa R)}$$

$$Q = \frac{E^2}{X_L} = \frac{10^2}{1} = 100\text{ VAr (inductiva)}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{100^2 + 100^2} = 141,4\text{ VA}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{100}{141,4} = 0,707$$

$P = 100 \text{ W} \cdot Q = 100 \text{ VAr (inductiva)} \cdot \cos \varphi = 0,707$ ($\varphi = 45^\circ$).

d) Corriente por el generador

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14,14 \text{ A} \left(= \frac{S}{E} = \frac{141,4}{10} \right)$$

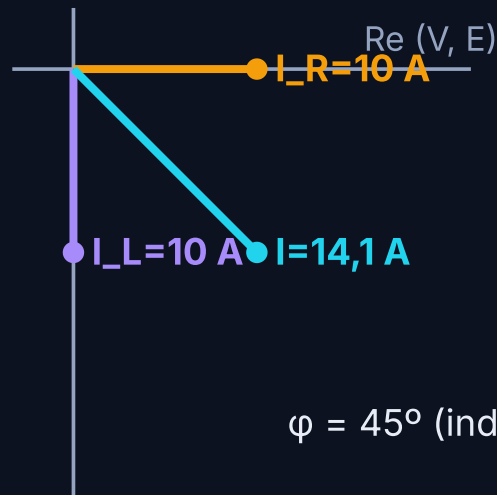


Diagrama fasorial de corrientes: I_R en fase con E , I_L retrasada 90° ; la corriente total $I = 14,14 \text{ A}$ forma 45° con E .

$I \approx 14,14 \text{ A}$ (corriente eficaz suministrada por el generador).

Cuestión 4.2 · Función lógica: forma canónica y circuito

Opción B · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Dada la función lógica:

$$F(A, B, C, D) = (B + C) \cdot (A + \bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

- Obtenga la forma canónica como **suma de productos**. (1 punto)
- Implemente el circuito más simplificado usando puertas NOT, AND y OR. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Partimos de un **producto de sumas**. Construimos la **tabla de verdad** para hallar los minterminos ($F = 1$) → forma canónica como suma de productos. Después simplificamos con un **mapa de Karnaugh** e implementamos con puertas.

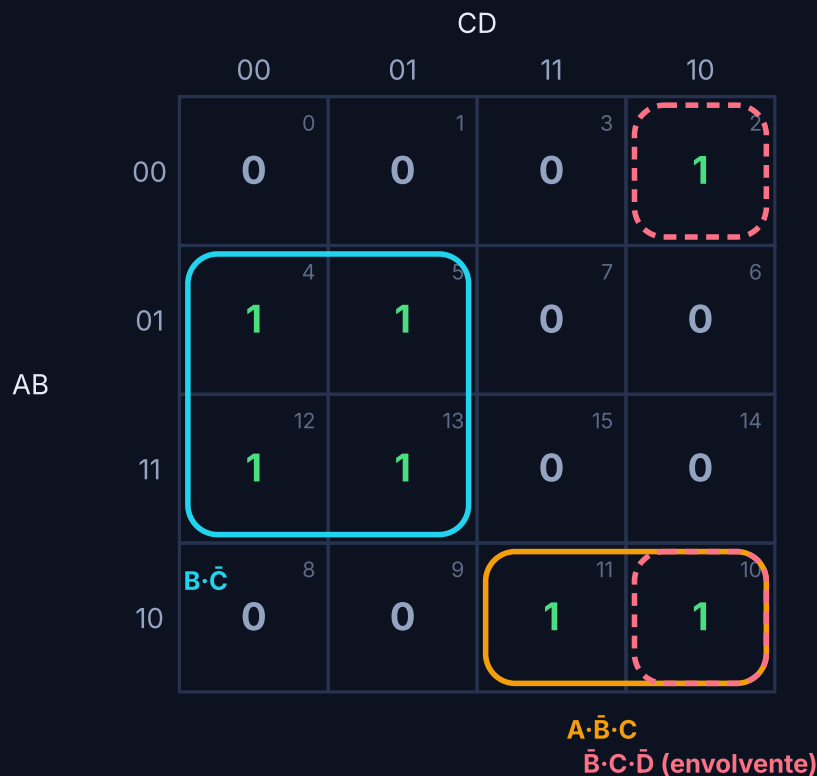
a) Forma canónica como suma de productos

Evaluando $F = (B + C)(A + \bar{C} + \bar{D})(\bar{B} + \bar{C})$ en las 16 combinaciones, $F = 1$ en los minterminos $m_2, m_4, m_5, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{13}$:

$$F = \sum m(2, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D$$

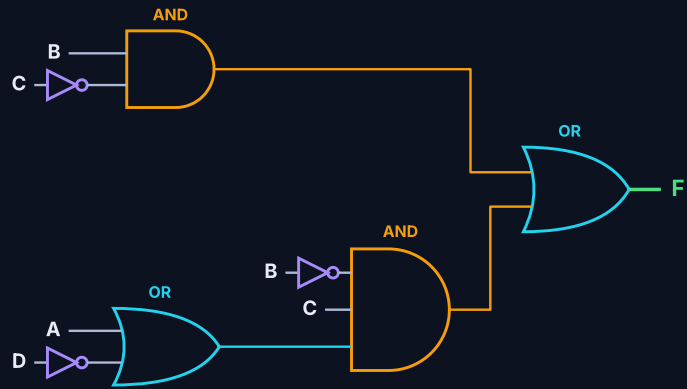
b) Simplificación (Karnaugh) e implementación



Mapa de Karnaugh de F. Grupos: $B \cdot \bar{C}$ (celeste), $A \cdot \bar{B} \cdot C$ (ámbar) y $\bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$ (rosa, envolvente por columna).

De los grupos resulta:

$$F = B\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{B}C\bar{D} = B\bar{C} + \bar{B}C(A + \bar{D})$$



Implementación con puertas NOT, AND y OR de $F = B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C \cdot (A + \bar{D})$.

$F = B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C \cdot (A + \bar{D})$. Basta con inversores para B, C y D, dos AND, dos OR (una de ellas final).

Cuestión 5.1 · Aprendizaje automático y por refuerzo

Opción A · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- Defina qué es el **aprendizaje automático** (*machine learning*). (1 punto)
- Explique en qué consiste el **aprendizaje por refuerzo** (*reinforcement learning*). (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica de **inteligencia artificial**. Se pide una definición precisa de machine learning y una explicación del paradigma de aprendizaje por refuerzo (agente-entorno-recompensa).

a) Aprendizaje automático (machine learning)

Es la rama de la **inteligencia artificial** que desarrolla algoritmos capaces de **aprender a partir de datos y de la experiencia**, mejorando su rendimiento en una tarea **sin ser programados explícitamente** con reglas para cada caso. El sistema detecta **patrones** en los datos y construye un **modelo** que le permite hacer predicciones o tomar decisiones con datos nuevos.

- **Supervisado:** aprende de ejemplos etiquetados (entrada → salida conocida): clasificación, regresión.
- **No supervisado:** encuentra estructura en datos sin etiquetar (agrupamiento/*clustering*).
- **Por refuerzo:** aprende por interacción con un entorno (ver apartado b).

Machine learning: algoritmos que aprenden patrones de los datos y mejoran con la experiencia, sin programación explícita de reglas.

b) Aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning)

Es un tipo de aprendizaje en el que un **agente** aprende a comportarse en un **entorno** mediante **prueba y error**. En cada estado el agente ejecuta una **acción** y recibe una **recompensa** (positiva o negativa) y un nuevo estado. Su objetivo es descubrir la **estrategia (política)** que **maximiza la recompensa acumulada** a largo plazo.

- No hay ejemplos etiquetados: la señal de aprendizaje es la **recompensa**.
- Debe equilibrar **exploración** (probar acciones nuevas) y **explotación** (usar lo aprendido).
- Ejemplos: robots que aprenden a caminar, sistemas que juegan (ajedrez, Go), conducción autónoma.

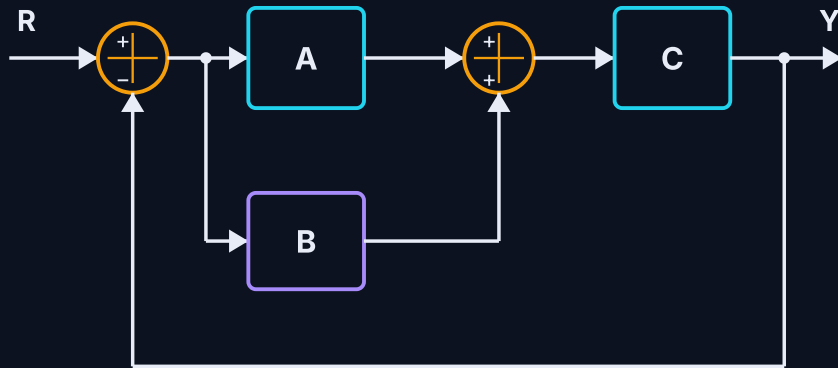
Reinforcement learning: un agente aprende por interacción con el entorno, guiado por recompensas, buscando la política que maximiza la recompensa total.

Cuestión 5.2 · Realimentación y función de transferencia

Opción B · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

- Explique cómo afecta la **realimentación positiva** a la estabilidad de un sistema. (0,8 puntos)
- Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia **Y/R**. (1,2 puntos)



R entra a un sumador (+, -) con realimentación unitaria de Y. La señal de error alimenta en paralelo a A y a B, cuyas salidas se suman (+, +) antes del bloque C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En a) razonamos el efecto de la realimentación positiva sobre la estabilidad. En b) simplificamos el diagrama: A y B están en **paralelo** (se suman), en serie con C y con **realimentación negativa unitaria**; aplicamos la fórmula del lazo cerrado $\frac{G}{1+G}$.

a) Efecto de la realimentación positiva en la estabilidad

En la **realimentación positiva** la señal realimentada se **suma** a la entrada, reforzando el error en lugar de corregirlo. Esto hace que la salida **crezca de forma acumulativa**: el sistema tiende a **alejarse del equilibrio**, saturándose u oscilando con amplitud creciente. Por ello, en general, la realimentación positiva **reduce la estabilidad** (puede volver el sistema **inestable**), al contrario que la negativa, que estabiliza y reduce el error. Solo se usa de forma controlada en aplicaciones concretas (osciladores, biestables, comparadores con histéresis).

La realimentación positiva desestabiliza: amplifica las desviaciones y puede llevar el sistema a la inestabilidad (saturación u oscilación creciente).

b) Función de transferencia Y/R

La señal de error $e = R - Y$ (realimentación negativa unitaria) alimenta **en paralelo** a A y a B, y sus salidas se suman:

$$\text{Rama directa} = A + B$$

En serie con C, la ganancia de la cadena directa es $G = (A + B)C$. Con realimentación negativa unitaria:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G}{1+G} = \frac{(A+B)C}{1+(A+B)C}$$

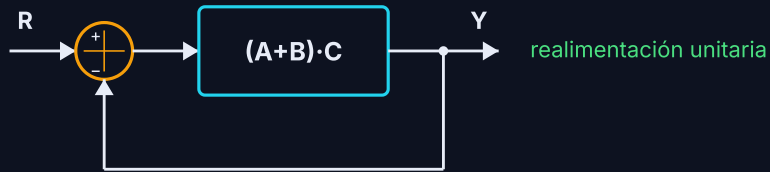


Diagrama reducido: bloque equivalente $(A+B) \cdot C$ con realimentación unitaria.

$$Y/R = (A+B) \cdot C / [1 + (A+B) \cdot C]$$